

# XIMOD Architect — XML Builder

دليل المستخدم

مُنشآت XML، مُصمّم لتعديلاتك.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

الإصدار 1.0.5

متعدد المنصات: Windows · Linux · macOS



# المحتويات

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. نظرة عامة                                        | 4  |
| 1.1 ما هو XIMOD Architect؟                          | 4  |
| 1.2 تنسيق FOMOD                                     | 4  |
| 1.3 التثبيت والمتطلبات                              | 4  |
| ويندوز                                              | 5  |
| لينكس                                               | 5  |
| macOS                                               | 5  |
| 1.4 بنية الملفات                                    | 5  |
| 2. البدء                                            | 7  |
| 2.1 تشغيل التطبيق                                   | 7  |
| 2.2 نظرة عامة على الواجهة                           | 7  |
| 2.3 إنشاء مشروع جديد                                | 7  |
| 2.4 فتح مشروع وحفظه                                 | 7  |
| 2.5 التشغيل الأول                                   | 8  |
| 2.6 النوافذ المستقلة والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح | 8  |
| 3. القوائم                                          | 9  |
| 3.1 قائمة «ملف»                                     | 9  |
| 3.2 قائمة الخيارات                                  | 9  |
| 3.3 قائمة المساعدة                                  | 9  |
| 4. الميزات بالتفصيل                                 | 10 |
| 4.1 علامة التبويب "معلومات التعديل"                 | 10 |
| 4.2 علامة التبويب "خطوات التثبيت"                   | 10 |
| المجموعات وأنواع التحديد                            | 10 |
| المكونات الإضافية والأنواع الافتراضية               | 11 |
| ملفات المكون الإضافي                                | 11 |
| وجهة المجموعة / الصفحة                              | 11 |
| علامات الشروط                                       | 11 |
| 4.3 علامة التبويب «التثبيتات المطلوبة»              | 12 |
| 4.4 علامة التبويب «التثبيتات المشروطة»              | 12 |
| 4.5 نافذة «الإعدادات»                               | 12 |
| 4.6 البرامج النصية قبل وبعد الحفظ                   | 13 |
| مثال — نصوص برمجية ما قبل الحفظ (ويندوز)            | 14 |
| مثال — البرنامج النصي بعد الحفظ (Windows)           | 14 |
| المكافئ في Linux / macOS                            | 14 |
| 4.7 نافذة "حول"                                     | 14 |
| 4.8 إنشاء ملفات FOMOD                               | 14 |
| 4.9 محرر الترجمة                                    | 15 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 4.10 محرر XML .....                                   | 16 |
| 4.11 إدارة الخطوط .....                               | 17 |
| 4.12 دمج ملفين FOMOD .....                            | 17 |
| 4.13 تصدير أرشيف التوزيع .....                        | 17 |
| 4.14 نافذة «الخصائص» .....                            | 18 |
| 4.15 وضع سطر الأوامر (CLI) .....                      | 18 |
| 4.16 التحقق من التحديثات .....                        | 18 |
| 5. مرجع علامات FOMOD .....                            | 19 |
| 5.1 ملف info.xml .....                                | 19 |
| 5.2 ملف ModuleConfig.xml .....                        | 19 |
| الجذر والعنوان .....                                  | 19 |
| الملفات والمجلدات .....                               | 20 |
| الخطوات والمجموعات .....                              | 20 |
| خيارات (المكونات الإضافية) .....                      | 20 |
| التبعيات والشروط .....                                | 21 |
| 6. شرح ملف ModuleConfig.xml بالتفصيل .....            | 22 |
| 6.1 كيف يقرأ المثبت الملف .....                       | 22 |
| 6.2 الجذر والعنوان .....                              | 22 |
| 6.3 تثبيت الملفات .....                               | 22 |
| 6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات .....                | 23 |
| 6.5 نوع الخيار وسلوكه .....                           | 23 |
| 6.6 العلامات والتبعيات وعمليات التثبيت المشروطة ..... | 24 |
| 7. أمثلة على ModuleConfig.xml .....                   | 26 |
| 7.1 مثال بسيط — الملفات المطلوبة .....                | 26 |
| 7.2 الاختيار الحصري — SelectExactlyOne .....          | 26 |
| 7.3 التثبيت المشروط — العلامات .....                  | 26 |
| الملاحق .....                                         | 28 |
| الملحق أ — ملف Config.ini .....                       | 28 |
| الملحق ب — اختصارات لوحة المفاتيح .....               | 28 |
| الملحق ج — مسرد المصطلحات .....                       | 29 |
| الملحق د — مثال كامل على FOMOD .....                  | 30 |
| D.1 info.xml .....                                    | 30 |
| D.2 ModuleConfig.xml .....                            | 30 |
| الملحق E — الترخيص والاعتمادات .....                  | 33 |

# 1. نظرة عامة

## 1.1 ما هو XIMOD Architect؟

XIMOD Architect هي أداة متعددة المنصات لإنشاء برامج تثبيت FOMOD لتعديلات ألعاب (Skyrim، Bethesda، Fallout، Starfield، Oblivion، Morrowind، وما إلى ذلك). تتيح لك هذه الأداة إنشاء معالج تثبيت كامل بصريًا — بما في ذلك الخطوات، ومجموعات الخيارات، والمكونات الإضافية، والملفات الشرطية — ثم إنشاء ملفات XML القياسية تلقائيًا التي يمكن لمديري التعديلات تفسيرها.

يدعم التطبيق إحدى عشرة لعبة، محددة في ملف Categories.json: الإصدارات الثلاثة من Skyrim (Legendary، Special، Edition)، Fallout 3، Fallout: New Vegas، Fallout 4 VR، Oblivion و Oblivion Remastered، و Morrowind بالإضافة إلى Starfield. ونظرًا لأن هذا الملف خارجي وقابل للتعديل، يمكن توسيع القائمة دون الحاجة إلى إعادة تجميع التطبيق.

البرنامج هو نسخة مُعاد كتابتها بلغة Rust من أداة FOMODCreationTool الأصلية. يوفر هذا التحديث أداءً أفضل، وسلوكًا متطابقًا على أنظمة Windows و Linux و macOS، وواجهة حديثة. كما يتميز XIMOD Architect بنظام تدويل متقدم للغاية: يمكن ترجمة الواجهة إلى عدد كبير من اللغات، مع التحميل الديناميكي للخطوط المناسبة لكل نظام كتابة.

الميزات الرئيسية هي كما يلي:

- إنشاء حزم تثبيت FOMOD كاملة؛
- معالجات التثبيت متعددة الخطوات؛
- مجموعات المكونات الإضافية مع أنواع اختيار مختلفة (واحد بالضغط، واحد على الأقل، أي منها، وهكذا دواليك)؛
- تثبيت الملفات بشكل مشروط بناءً على اختيارات المستخدم؛
- أنماط التبعية التي تحدد نوع المكون الإضافي؛
- نظام "علامات" (علامات الشرط) يتحكم في سير عملية التثبيت؛
- نصوص برمجية مخصصة يتم تشغيلها قبل أو بعد الحفظ؛
- واجهة متعددة اللغات وخطوط ديناميكية؛
- شاشة ترحيب أصلية وشفافة.

## 1.2 تنسيق FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") هو التنسيق القياسي لمثبتات التعديلات الخاصة بألعاب Bethesda. يعتمد مثبت FOMOD على ملفين XML موجودين في مجلد فرعي باسم fomod:

- info.xml — بيانات التعريف الخاصة بالتعديل: الاسم، المؤلف، الإصدار، الموقع الإلكتروني، الوصف، الفئة.
- ModuleConfig.xml — تكوين التثبيت: الخطوات، المجموعات، المكونات الإضافية، الملفات، الشروط.

الملفات التي ينتجها XIMOD Architect متوافقة مع برامج إدارة التعديلات الرئيسية:

- Mod Organizer 2 (MO2)؛
- Vortex؛
- Nexus Mod Manager (NMM).

**ملاحظة —** يتم فرض اسم مجلد *fomod* وكذلك أسماء ملفات *info.xml* و *ModuleConfig.xml* بموجب المواصفات ويتم التعرف عليها كما هي من قبل برامج إدارة التعديلات. ويجب عدم إعادة تسميتها أبدًا.

## 1.3 التثبيت والمتطلبات

متطلبات النظام (تقريبية):

| البند                 | التوصية                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| النظام                | Windows 10 أو أحدث، أو Linux (glibc الحديثة) أو macOS 11 أو أحدث.                     |
| الشاشة                | بطاقة رسومات متوافقة مع OpenGL 3.3 (مشغل "glow" الخاص بـ egui).                       |
| ذاكرة الوصول العشوائي | بضع مئات من الميغابايت — التطبيق خفيف الحجم.                                          |
| مساحة القرص           | بضع عشرات من الميغابايت، اعتمادًا على خطوط Noto والعلامات المتوفرة في المجلد ./assets |

## ويندوز

ضع في نفس المجلد الملف القابل للتنفيذ ximod-architect.exe، ومجلد assets (البيانات، الإعدادات المحلية، الخطوط، الصور، الرموز)، واختياريًا الملف assets/images/splash.png لشاشة البداية. يتم تضمين رمز التطبيق في الملف القابل للتنفيذ عند التحويل البرمجي. ثم قم بتشغيل ximod-architect.exe.

## لينكس

يتوفر برنامج نصي للتثبيت في packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

يتطلب البناء من المصدر استخدام Rust 1.70 أو أحدث، وفي نظام Linux، مكتبات التطوير التالية: libgtk-3-dev، libxcb-، render0-dev، libxcb-shape0-dev، libxcb-xfixes0-dev، libspeechd-dev، libxkbcommon-dev، libssl-dev، libx11-dev.

## macOS

يُنشئ البرنامج النصي حزمة تطبيق (app.) جاهزة للتوزيع:

```
packaging/macos/create-bundle.sh/.
```

يتم إنشاء حزمة «XIMOD Architect.app» في المجلد dist. يمكن بعد ذلك إنشاء صورة قرص (dmg.) باستخدام الأداة المساعدة .hdiutil.

## 1.4 بنية الملفات

تبدو شجرة الملفات المصاحبة للملف القابل للتنفيذ كما يلي:

|                       |   |                                             |
|-----------------------|---|---------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → | الملف القابل للتنفيذ                        |
| Config.ini            | → | التكوين (يتم إنشاؤه عند التشغيل الأول)      |
| assets/               |   |                                             |
| data/                 |   |                                             |
| Categories.json       | → | فئات الألعاب وNexus                         |
| Languages.json        | → | 6,777 لغة (الاسم المحلي، رموز ISO، الخط)    |
| Countries.json        | → | 244 دولة (الأسماء، الأعلام، اللغات الرسمية) |
| CountryLanguages.json | → | اللغات المستخدمة حسب البلد                  |
| locales/              | → | الترجمات (مجلد واحد لكل لغة)                |
| eng/main.ftl          |   |                                             |
| fra/main.ftl          |   |                                             |

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| ...        | → | 32 لغة متوفرة                      |
| fonts/     | → | خطوط Noto (خط واحد لكل نظام كتابة) |
| icons/     | → | أيقونات التطبيق                    |
| images/    |   |                                    |
| splash.png | → | شاشة البداية                       |
| svg/       | → | أعلام الدول (244 ملف SVG)          |

## 2. البدء

### 2.1 تشغيل التطبيق

عند بدء التشغيل، يعرض XIMOD Architect أولاً شاشة البداية الأصلية الشفافة، مع تأثير تلاشي، ويمكن ضبط مدة هذا التأثير (ثانيتين بشكل افتراضي؛ ويمكن تعطيل الشاشة). ثم تفتح النافذة الرئيسية، وتكون في منتصف الشاشة الرئيسية. وبأني حجمها الأولي من ملف التكوين (800 × 1280 بشكل افتراضي) ولا يمكن أن يقل عن 600 × 800. يعرض شريط العنوان اسم التطبيق متبوعاً برقم إصداره.

### 2.2 نظرة عامة على الواجهة

تتكون النافذة الرئيسية من ثلاث مناطق:

- **شريط القوائم في الأعلى:** ملف، خيارات، ومساعدة (انظر الفصل 3)؛
  - **منطقة علامات التبويب في الوسط،** والتي تجمع بين لوحات العمل الأربع: معلومات التعديل، خطوات التثبيت، التثبيتات المطلوبة، والتثبيتات المشروطة (انظر الفصل 4)؛
  - **شريط الحالة في الجزء السفلي:** على اليسار، أحدث رسالة (عند بدء التشغيل: «جاهز»); وعلى اليمين، عندما يحتوي المشروع على تغييرات لم يتم حفظها، تظهر نقطة صفراء متبوعة بالنص «تم التعديل».
- يتم ضبط مظهر الواجهة (السمة الداكنة أو الفاتحة أو سمة النظام، وحجم الخط، واللغة) في نافذة «الإعدادات» الموضحة في الفقرة 4.5. تُطبّق تغييرات السمة وحجم الخط فور تأكيد الإعدادات، ويُعرض حجم الخط مباشرة أثناء ضبطه.

### 2.3 إنشاء مشروع جديد

يتبع إنشاء المثبت عمومًا الخطوات التالية:

- **مشروع جديد** — قائمة «ملف» → «جديد»، ثم اختر الدليل الجذري الذي يحتوي على ملفات التعديل الخاص بك (زر «استعراض...» في علامة التبويب «معلومات التعديل»).
- **ملء المعلومات** — في علامة التبويب «معلومات التعديل»، أدخل اسم التعديل، والمؤلف، والإصدار، واللغة، والموقع الإلكتروني، وصورة العنوان، والوصف.
- **إنشاء المعالج** — في علامة التبويب «خطوات التثبيت»، أضف الخطوات، ثم مجموعات الخيارات، ثم المكونات الإضافية.
- **ربط الملفات** — لكل مكون إضافي، أضف الملفات أو المجلدات المراد تثبيتها؛ ويتم حساب الوجهة تلقائيًا.
- **حدد الشروط** — استخدم العلامات وعمليات التثبيت الشرطية لتكييف التثبيت مع اختيارات المستخدم.
- **الحفظ** — قائمة «ملف» → «حفظ» (Ctrl+S): يقوم XIMOD Architect بإنشاء مجلد fomod وكتابة ملفي info.xml و ModuleConfig.xml فيه.

### 2.4 فتح مشروع وحفظه

يؤدي الحفظ دائمًا إلى إنشاء المجلد الفرعي fomod ضمن الدليل الجذر، ثم كتابة ملفي XML فيه بتنسيق UTF-8. يظل أمر «حفظ» معطلًا طالما لم يتم تحديد دليل جذر.

يتوفر وضعان لفتح الملفات. يطلب خيار «فتح مجلد...» تحديد الدليل الجذري ويقوم بتحميل المشروع من المجلد الفرعي fomod الخاص به. يطلب خيار «فتح ملف...» ملف XML مباشرةً؛ ثم يتم استنتاج الدليل الجذري (يُفترض أن الملف موجود في مجلد fomod الفرعي). عند القراءة، يتعرف XIMOD Architect تلقائيًا على ترميز الملف (UTF-8)، مع أو بدون علامة ترتيب البايث، وكذلك UTF-16، مما يجعل من الممكن إعادة فتح برامج التثبيت التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات أخرى.

يتم إضافة كل مشروع يتم فتحه بنجاح إلى أعلى قائمة الملفات الحديثة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال «ملف» → «حديث» ويمكن إدارتها في علامة التبويب «الملفات الحديثة» ضمن «الإعدادات». يُضاف المشروع إلى هذه القائمة أيضًا عند حفظه. تُحفظ القائمة في الملف Config.ini بجوار البرنامج؛ وإذا تعدّرت الكتابة إلى هذا الملف — مثل نسخة محمولة موضوعة في مجلد محمي ضد الكتابة مثل Program Files — تبقى القائمة فارغة. في هذه الحالة، انقل البرنامج إلى موقع قابل للكتابة.

## 2.5 التشغيل الأول

عند التشغيل لأول مرة، يبدأ XIMOD Architect باللغة الإنجليزية ويفتح نافذة الإعدادات تلقائيًا، حتى يتمكن المستخدم من اختيار بلده ثم لغته.

يتم التحكم في هذا السلوك بواسطة مفتاح FirstStart في ملف Config.ini: يكون قيمته 0 طالما لم يتم حفظ التكوين الأولي، ويتحول إلى 1 بمجرد النقر على زر "حفظ" لأول مرة. ثم تبدأ عمليات التشغيل اللاحقة مباشرةً باللغة المختارة.

إذا أغلق المستخدم النافذة باستخدام زر "إلغاء"، يظل المفتاح عند القيمة 0 وتُعاد فتح النافذة عند التشغيل التالي.

## 2.6 النوافذ المستقلة والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح

تُفتح عدة أدوات في نوافذ حرة (مستقلة): أداة اختيار «Country selection»، ونافذة «Properties»، ومحرر الترجمة، ومحرر XML. يمكن تحريك كل منها وتغيير حجمها بحرية، بما في ذلك على شاشة ثانية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع النافذة الرئيسية.

**التوسيط والاستمرارية** — عند فتح النافذة المستقلة لأول مرة، يتم توسيطها في نافذة XIMOD الرئيسية. إذا قام المستخدم بنقلها أو تغيير حجمها، يتم حفظ موضعها وحجمها عند إغلاقها (وعند الخروج من التطبيق)، ثم يتم استعادتها عند فتحها في المرة التالية. يتم حفظ هذه القيم في ملف Config.ini، ضمن قسم [WindowPositions] (انظر الملحق أ). تتذكر النافذة الرئيسية نفسها حجمها ولكن ليس موضعها: فهي تظل في الوسط عند كل تشغيل.

**الإغلاق باستخدام مفتاح Esc** — يغلق مفتاح Esc النافذة الحرة النشطة بالإضافة إلى مربعات الحوار النموذجية للنافذة الرئيسية (الإعدادات، حول البرنامج، التأكيد، تقرير التحقق من الصحة، البرامج النصية)؛ وفي حالة طلب التأكيد، يعمل مفتاح Esc كزر «إلغاء» ولا يُنفذ الإجراء أبدًا. هناك استثناءان: محرر الترجمة (لتجنب إغلاقه عن طريق الخطأ أثناء الكتابة) والنافذة الرئيسية لـ XIMOD لا تُغلقان عند الضغط على مفتاح Esc.

**التنقل باستخدام لوحة المفاتيح** — يمكن تشغيل القوائم الموجودة في نافذة «الخصائص»، وجدول محرر الترجمة، وشبكة الأعلام في أداة اختيار البلد بالكامل من لوحة المفاتيح: مفاتيح الأسهم (واللوحة الرقمية)، Enter، Home/End، Page Up/Page Down و Tab/Shift+Tab. التفاصيل الخاصة بكل نافذة موضحة في الأقسام ذات الصلة وموجزة في الملحق ب.

**مسح عوامل التصفية** — يوجد على يمين كل حقل «Filter»: رمز مسح (صليب أحمر) يفرغ عامل التصفية بنقرة واحدة.

### 3. القوائم

يحتوي شريط القوائم على ثلاث قوائم: «ملف» و«خيارات» و«مساعدة». كما أن الاختصارات المعروضة نشطة على مستوى النظام (مفتاح Ctrl يقابل مفتاح Cmd في نظام macOS). يتم تجاهل القوائم والاختصارات أثناء فتح نافذة منبثقة.

#### 3.1 قائمة «ملف»

| الوصف                                                                                                                                                 | اختصار       | الأمر                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| إعادة تعيين المشروع. إذا كانت هناك تغييرات لم يتم حفظها، فسيُطلب منك التأكيد أولاً.                                                                   | Ctrl+N       | جديد                   |
| يختار الدليل الجذري ويقوم بتحميل المشروع من المجلد الفرعي fomod الخاص به.                                                                             | Ctrl+O       | فتح مجلد...            |
| يختار ملف XML مباشرة؛ ويتم استنتاج الدليل الجذري تلقائياً.                                                                                            | Ctrl+Shift+O | فتح ملف...             |
| ينشئ ملفات fomod/info.xml و fomod/ModuleConfig.xml. يتم تعطيل هذه الوظيفة ما دام الدليل الجذري غير محدد.                                              | Ctrl+S       | حفظ                    |
| يضيف الخطوات والملفات المطلوبة وعمليات التثبيت الشريطية ل FOMOD آخر إلى المشروع الحالي. يتم تعطيل هذه الخيار ما دام لم يتم فتح أي مشروع. انظر § 4.12. | —            | دمج FOMOD...           |
| يكتب FOMOD ثم يضغط الدليل الجذر بأكمله في أرشيف zip. جاهز للنشر. يتم تعطيل هذه الخيار ما دام لم يتم تعريف دليل جذر. انظر § 4.13.                      | —            | تصدير أرشيف التوزيع... |
| قائمة فرعية تسرد أحدث المشاريع التي تم فتحها. تعرض عبارة "(فارغة)" إذا كانت القائمة فارغة.                                                            | —            | الأحدث                 |
| يغلق التطبيق. يتم حفظ الإعدادات عند الخروج.                                                                                                           | Ctrl+Q       | إنهاء                  |

#### 3.2 قائمة الخيارات

| الوصف                                                                                                         | اختصار | الأمر                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| يفتح نافذة الإعدادات (البلد، اللغة، السمة، الخط، إلخ). انظر § 4.5.                                            | Ctrl+, | الإعدادات                |
| يعدل البرنامج النصي الذي يتم تشغيله قبل الحفظ. انظر § 4.6.                                                    | —      | نص برمجي للحفظ المسبق... |
| يُعدّل البرنامج النصي الذي يتم تشغيله بعد الحفظ. انظر § 4.6.                                                  | —      | نص برمجي بعد الحفظ...    |
| يفتح محرر ترجمة الواجهة. انظر § 4.9.                                                                          | —      | الترجمة...               |
| قائمة فرعية تتيح الوصول إلى ملفات info.xml و ModuleConfig.xml. انظر § 4.10.                                   | —      | محرر XML                 |
| يتحقق من المشروع ومطابقة ملف ModuleConfig.xml لمخطط ModConfig 5.0، ثم يعرض تقريراً تفصيلياً. انظر الفقرة 4.8. | —      | التحقق من صحة FOMOD      |
| يفتح مستكشف قاعدة بيانات البلدان/اللغات للقراءة فقط. انظر § 4.14.                                             | —      | الخصائص...               |

#### 3.3 قائمة المساعدة

| الوصف                                                   | اختصار | الأمر |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| يعرض نافذة "حول" (الاسم، الإصدار، الترخيص). انظر § 4.7. | F1     | حول   |

## 4. الميزات بالتفصيل

### 4.1 علامة التبويب "معلومات التعديل"

تجمع هذه العلامة التبويبية بين بيانات التعريف الخاصة بالتعديل واختيار الدليل الجذري.

**مساحة العمل** — يعرض سطر «الدليل الجذري»: مجلد العمل (أو «اختر دليلاً») إذا لم يتم تحديده). يتيح لك زر «استعراض...» اختياره.

ثم تكون حقول البيانات الوصفية كما يلي:

| الحقل        | الدور                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم التعديل  | الاسم المعروض للمثبت (مطلوب).                                                                                                       |
| المؤلف       | اسم مؤلف التعديل.                                                                                                                   |
| الإصدار      | رقم الإصدار (1.0.0 افتراضياً للمشروع الجديد).                                                                                       |
| اسم اللعبة   | اللعبة المستهدفة، يتم اختيارها من قائمة مستمدة من ملف Categories.json.                                                              |
| الفئة        | فئة التعديل. تعتمد على اللعبة المختارة؛ وإلا يتم عرض قائمة افتراضية (الرسوم المتحركة، الدروع، الصوت، النسيج، الأسلحة، إلخ).         |
| الموقع       | عنوان صفحة التعديل.                                                                                                                 |
| صورة العنوان | الصورة المعروضة في الجزء العلوي من أداة التثبيت. أزرار "تصفح..." و"مسح"؛ يتم عرض معاينة. يتم تخزين المسار بالنسبة إلى الدليل الجذر. |
| الوصف        | نص عرض التعديل (منطقة متعددة الأسطر).                                                                                               |

**ملاحظة** — أي تغيير في أحد الحقول يؤدي إلى وضع علامة "تم التعديل" على المشروع في شريط الحالة.

**رابط Nexus** — بجوار محدد "اسم اللعبة"، يفتح زر "Nexus" صفحة Nexus Mods الخاصة باللعبة المختارة (المبنية من "slug" الخاص بها) مباشرة في المتصفح. ولا يكون هذا الزر نشطاً إلا إذا كانت اللعبة المختارة تحتوي على slug.

تأتي قوائم «اسم اللعبة» و«الفئة» من الملف الخارجي assets/data/Categories.json، ويمكن تعديلها دون الحاجة إلى إعادة التجميع. يتم وصف كل لعبة هناك بواسطة معرف، واسم، و«slug» على Nexus، وقائمة فئاتها:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 علامة التبويب "خطوات التثبيت"

هذه هي قلب معالج التثبيت. وهي تستند إلى تسلسل هرمي من ثلاثة مستويات: الخطوات → المجموعات → المكونات الإضافية. يمثل صف من علامات التبويب في الأعلى الخطوات؛ ويضيف الزر "+" خطوة (تسمى "الخطوة N" افتراضياً). أسفل اسم الخطوة (القابل للتعديل) وزر "حذف الخطوة"، تنقسم الشاشة إلى عمودين: على اليسار المجموعات والمكونات الإضافية، وعلى اليمين تفاصيل المكون الإضافي المحدد.

#### المجموعات وأنواع التحديد

لكل مجموعة اسم ونوع اختيار يحدد عدد الخيارات التي سيتمكن المستخدم النهائي من تحديدها. الأنواع الخمسة المتاحة هي:

| النوع            | المعنى                                 |
|------------------|----------------------------------------|
| SelectExactlyOne | يجب على المستخدم اختيار خيار واحد فقط. |

| النوع            | المعنى                                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| SelectAtMostOne  | خيار واحد على الأكثر (أو لا شيء).       |
| SelectAny        | أي عدد من الخيارات (القيمة الافتراضية). |
| SelectAll        | يتم تحديد جميع الخيارات.                |
| SelectAtLeastOne | خيار واحد على الأقل.                    |

تُستخدم أزرار "إضافة مجموعة" و"حذف مجموعة" لإدارة القائمة؛ وتكون المجموعة الجديدة من النوع SelectAny بشكل افتراضي.

**إعادة الترتيب** — يتم تعديل ترتيب العرض دون إعادة إنشاء كل شيء: تحتوي علامات تبويب الخطوات على أسهم "◀" / "▶" لنقل الخطوة الحالية، كما تحتوي كل مجموعة وكل مكون إضافي على أسهم "▲" / "▼" لنقلها لأعلى أو لأسفل بمقدار درجة واحدة في قائمتها.

### المكونات الإضافية والأنواع الافتراضية

يمثل المكون الإضافي خيارًا متاحًا للمستخدم. ويحتوي على اسم ووصف وصورة (معاينة وأزرار «استعراض...» و«مسح») ونوع افتراضي:

| النوع         | المعنى                                           |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Optional      | خيار اختياري (افتراضي).                          |
| Required      | خيار يتم تثبيته دائمًا.                          |
| Recommended   | خيار موصى به ولكنه اختياري.                      |
| NotUsable     | خيار غير قابل للاستخدام.                         |
| CouldBeUsable | خيار قابل للاستخدام محتملاً اعتمادًا على الظروف. |

### ملفات المكون الإضافي

يعرض قسم "المصدر" الملفات والمجلدات التي تم تثبيتها بواسطة المكون الإضافي في شكل جدول مكون من أربعة أعمدة (النوع، المصدر، الوجهة، الأولوية). تُستخدم أزرار "إضافة ملف" و"إضافة مجلد" و"إزالة" لإدارة القائمة. يتم حساب الوجهة تلقائيًا من المصدر: يتم وضع ملف المكون الإضافي (.ba2، .esl، .esm، .esp) في الجذر تحت اسمه فقط، بينما يتم اقتطاع المسار للملفات الأخرى حتى أول مجلد معروف لـ Bethesda (الأنسجة، الشبكات، الصوت، البرامج النصية، الوجهة، إلخ). يجب أن تكون الملفات موجودة ضمن الدليل الجذر.

### وجهة المجموعة / الصفحة

لإرسال عدة خيارات إلى المكان نفسه دفعة واحدة دون تحرير كل ملف، استخدم عناصر التحكم في الوجهة الجماعية. في محرر المجموعة، يحدد الحقل "وجهة المجموعة بأكملها" والزر "تطبيق على جميع الإضافات في هذه المجموعة" وجهة تثبيت واحدة لكل ملف من كل إضافة في تلك المجموعة دفعة واحدة. على مستوى الخطوة، تقوم اللوحة القابلة للطي "وجهة التثبيت (الصفحة بأكملها)" بالأمر نفسه لكل إضافة في الصفحة، عبر كل مجموعات. تؤكد رسالة الحالة عدد الملفات التي تم تحديثها. يبقى الزر معطلاً حتى تحتوي الإضافات فعلياً على ملفات، ولا يزال بإمكانك ضبط أي وجهة فردية لاحقاً في جدول ملفات الإضافة.

### علامات الشروط

يتيح لك قسم «اسم العلامة»: ربط العلامات بالمكون الإضافي (أزواج الاسم = القيمة). عند اختيار المكون الإضافي من قبل المستخدم النهائي، يتم تعيين علاماته؛ ويمكنها بعد ذلك تحديد ظهور خطوة ما، أو نوع المكون الإضافي (نمط التبعية)، أو تثبيت الملفات الشرطية. تُستخدم أزرار «إضافة علامة» و«إزالة علامة» لإدارة القائمة.

**الإكمال التلقائي** — تقدم حقول الاسم والقيمة الخاصة بالعلامات والتبعية، أثناء الكتابة، قائمة من الاقتراحات المستمدة من العناصر الموجودة بالفعل في المشروع، مما يمنع الأخطاء المطبعية التي قد تؤدي إلى فشل المطابقة دون أن يلاحظ أحد. بالنسبة لتبعية الملف، تقترح القيمة الحالات Active / Inactive / Missing. الاقتراحات ليست ملزمة: لا يزال من الممكن إدخال قيمة جديدة بحرية.

**تبعيات الإضافة.** أسفل الأعلام (flags)، يجعل هذا القسم نوع الخيار ديناميكيًا. ينطبق النوع الافتراضي أعلاه عندما لا يتطابق أي pattern؛ ويعطي كل pattern الخيار نوعًا آخر عند استيفاء شروطه. استخدم نمط جديد / حذف نمط لإدارة القائمة؛ وبالنسبة إلى

pattern المحدد اختر عامل النمط (And / Or) ونوع النمط المراد تطبيقه (Optional أو Required أو Recommended أو NotUsable أو CouldBeUsable)، ثم أضف شروطه. للشروط نوع (File أو Flag) و File/Flag name (مع الإكمال التلقائي)، وللملف State (Active أو Inactive أو Missing)، وللعلم القيمة المتوقعة. على سبيل المثال، اضبط النوع الافتراضي على NotUsable وأضف pattern من النوع Optional شرطه أن يكون للملف DLCCoast.esm الحالة State Active، بحيث لا يصبح الخيار قابلاً للاختيار إلا عند تثبيت Far Harbor.

**شروط ظهور الخطوة.** يمكن عرض كل خطوة بشكل مشروط. أسفل اسم الخطوة، يحتوي القسم القابل للطّي شروط الظهور على قاعدة ظهور الخطوة: اضبط المشغل (And / Or) وأضف شروط File أو Flag بالطريقة نفسها. عندما يحتوي على شرط واحد على الأقل، تظهر الخطوة في المعالج فقط عند استيفائها — على سبيل المثال خطوة تصحيح تظهر فقط عندما يكون DLCCoast.esm بالحالة Active. اتركه فارغاً لعرض الخطوة دائماً.

### 4.3 علامة التبويب «التثبيت المطلوبة»

تسرد هذه العلامة التبويبية الملفات والمجلدات التي يتم تثبيتها بشكل منهجي، بغض النظر عن اختيارات المستخدم. وهي تعرض نفس الجدول المكون من أربعة أعمدة (النوع، المصدر، الوجهة، الأولوية) ونفس أزرار «إضافة ملف» و «إضافة مجلد» و «إزالة» الموجودة في قسم الملفات في المكون الإضافي.

### 4.4 علامة التبويب «التثبيت المشروطة»

تقوم علامة التبويب هذه بتجميع الأنماط: حيث يقوم كل نمط بتثبيت مجموعة من الملفات فقط عند استيفاء شروطه. يتيح لك صف من علامات التبويب «النمط N» إضافة (+) أو إزالة (-) نمط.

بالنسبة للنمط المحدد:

- **المُشغَّل** — «و» أو «أو»: كيفية دمج تبعيات النمط.
  - **التبعيات** — قائمة بالشروط من نوع العلامة (name = value [Flag]) أو الملف (name (state) [File]). تُستخدم أزرار «إضافة تبعية» و «إزالة تبعية» لإدارة القائمة.
  - **الملفات** — جدول مكون من أربعة أعمدة للملفات التي يتم تثبيتها عند استيفاء الشروط.
- ملاحظة — «تبعيات الإضافة».** تبعية الإضافة هي ببساطة تبعية من النوع File ملفها إضافة للعبة (.esp/.esm). في الحقل name، أدخل اسم ملف الإضافة كما يظهر في اللعبة (على سبيل المثال Fallout4.esm أو DLCCoast.esm أو ملف esp. لمود آخر)، وليس الاسم المعروف للمود. اختر state: Active (الإضافة موجودة ومُفعَّلة — الخيار المعتاد)، Inactive (موجودة لكنها مُعطَّلة) أو Missing (غير موجودة). يمكن استخدام تبعية File في ثلاثة أماكن: لتثبيت الملفات تلقائياً (علامة التبويب هذه)، لإظهار أو إخفاء خطوة في المعالج (شرط visible لخطوة)، أو لتغيير حالة خيار — على سبيل المثال جعله Recommended عندما يكون DLC نشطاً، أو NotUsable عندما تكون إضافة مطلوبة مفقودة.

### 4.5 نافذة «الإعدادات»

يمكن الوصول إليها من خلال خيارات → إعدادات (+Ctrl). تحتوي على علامتي تبويب: عام والملفات الحديثة. يتم حفظ الإعدادات في ملف Config.ini.

علامة التبويب «عام» مقسمة إلى عمودين.

**العمود الأيسر** — علم الدولة واسمها:

| الدور                                                                                 | العنصر    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| يؤدي النقر على الصورة إلى فتح أداة اختيار البلد (انظر أدناه).                         | العلم     |
| اسم البلد مكتوب باللغة المختارة (الاسم المحلي). حقل غير قابل للتعديل، يظهر على سطرين. | اسم البلد |

**العمود الأيمن** — إعدادات الواجهة:

| الإعداد                          | الوصف                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللغة                            | لغة الواجهة، يتم تطبيقها على الفور. يظل الحقل معطلاً طالما لم يتم اختيار أي دولة؛ ثم يعرض اللغات المستخدمة في تلك الدولة. |
| السمة                            | داكن، فاتح أو نظام.                                                                                                       |
| حجم الخط                         | حجم نص الواجهة.                                                                                                           |
| معالجة فواصل الأسطر              | تفسير تسلسلات n\ في الأوصاف.                                                                                              |
| الحد الأقصى لعدد الملفات الحديثة | عدد الإدخالات التي يتم الاحتفاظ بها.                                                                                      |
| عرض/ارتفاع نافذة                 | الأبعاد المخزنة للنافذة الرئيسية.                                                                                         |

**محدد البلد** — يؤدي النقر على العلم إلى فتح نافذة "اختيار البلد"، التي تعرض 244 علمًا في شكل شبكة، مع إمكانية التمرير الرأسي والأفقي. وهي نافذة حرة، يتم توسيطها في النافذة الرئيسية عند فتحها (انظر § 2.6). يتيح لك حقل «تصفية:» تضيق نطاق القائمة حسب الاسم الفرنسي أو الاسم الإنجليزي أو رمز البلد؛ ويؤدي رمز المسح (الصليب الأحمر) الموجود على يمين الحقل إلى إفراغ عامل التصفية بنقرة واحدة. يظهر اسم البلد أسفل كل علم.

يمكن أيضًا التنقل في الشبكة باستخدام **لوحة المفاتيح**: تعمل مفاتيح الأسهم (أو لوحة الأرقام 6/4/2/8) على تحريك إطار التحديد، بينما تعمل مفتاحي Page Up/Page Down على التمرير بمقدار شاشة واحدة، ويقفز مفتاحا Home/End إلى العلم الأول والآخر، بينما يعمل مفتاح Tab و Shift+Tab على التقدم والتراجع بمقدار علم واحد، ويؤكد مفتاح Enter البلد المحدد، ويغلق مفتاح Esc النافذة. ترد التفاصيل في الملحق ب.

يحدد اختيار البلد قائمة اللغات المتاحة: يعتمد XIMOD على ملف CountryLanguages.json، الذي يسرد جميع اللغات المستخدمة في كل بلد — ما يصل إلى 844 لغة في بابوا غينيا الجديدة، ومن هنا يأتي التمرير في القائمة المنسدلة.

## 4.6 البرامج النصية قبل وبعد الحفظ

يمكن لـ XIMOD Architect تشغيل برنامج نصي تلقائيًا عند الحفظ: برنامج نصي قبل الحفظ، يتم تشغيله مباشرة قبل كتابة ملفات FOMOD، وبرنامج نصي بعد الحفظ، يتم تشغيله مباشرة بعد ذلك. وتُستخدم هذه البرامج النصية لأتمتة المهام المتعلقة بإنشاء التعديل — على سبيل المثال تنظيف الأرشيفات القديمة قبل الحفظ، أو زيادة رقم الإصدار، أو تجميع التعديل تلقائيًا في أرشيف جاهز للنشر بمجرد كتابة ملف FOMOD.

يتم تحريرهما من خلال «خيارات» → «نص برمجي قبل الحفظ...» و«خيارات» → «نص برمجي بعد الحفظ...». تعرض النافذة نصًا للمساعدة، وقائمة بالماكروتات المتاحة، ومنطقة إدخال بخط ذي عرض ثابت، وزرير «حفظ» و«إلغاء». يتم حفظ محتويات كلا النصين البرمجيين في ملف Config.ini (المفاتيح PreSaveScript و PostSaveScript)، وبالتالي يتم تذكرهما من جلسة إلى أخرى.

**كيفية العمل:** عند الحفظ، يقوم XIMOD أولاً باستبدال الماكروتات بقيمها، وكتابة النتيجة في ملف مؤقت، ثم تشغيلها باستخدام مترجم النظام — وهو ملف أوامر bat. يتم تشغيله بواسطة cmd في نظام Windows، أو نص برمجي sh. يتم تشغيله بواسطة sh في أنظمة Linux و macOS. يتم حذف الملف المؤقت بعد ذلك. يُشغّل البرنامج النصي قبل الحفظ قبل كتابة ملفات XML، بينما يُشغّل البرنامج النصي بعد الحفظ مباشرة؛ أما البرنامج النصي الذي يُترك فارغًا فيتم تجاهله ببساطة.

قبل التنفيذ، يتم استبدال الماكروتات التالية في نص البرنامج النصي:

| القيمة المستبدلة             | الماكرو        |
|------------------------------|----------------|
| اسم التعديل.                 | \$MODNAME\$    |
| اسم المؤلف.                  | \$MODAUTHOR\$  |
| إصدار التعديل.               | \$MODVERSION\$ |
| مسار الدليل الجذري.          | \$MODROOT\$    |
| التاريخ الحالي (YYYY-MM-DD). | \$DATE\$       |
| الوقت الحالي (HH:MM:SS).     | \$TIME\$       |

| القيمة المستبدلة | الماكرو    |
|------------------|------------|
| رقم عشوائي.      | \$RANDOM\$ |

### مثال — نصوص برمجية ما قبل الحفظ (ويندوز)

احذف ملفات الأرشيف rar الموجودة بالفعل في جذر التعديل، للبدء من مجلد نظيف قبل الحفظ:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### مثال — البرنامج النصي بعد الحفظ (Windows)

بمجرد كتابة ملف FOMOD، قم تلقائيًا بتعبئة محتوى التعديل بالكامل في ملف أرشيف rar. يحمل اسم التعديل وإصداره، باستخدام WinRAR:

```
:d
"$cd "$MODROOT
* "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar"
```

شرح السطور: d: ينتقل إلى محرك الأقراص "\$D:، cd "\$MODROOT" ينتقل إلى جذر التعديل، ثم يقوم WinRAR بإنشاء الأرشيف (-r تكراري، -ep1 حتى لا يتم إعادة إنتاج الشجرة الأصلية) الذي يُسمى، على سبيل المثال، Dawnlight\_1.2.0.rar.

### المكافئ في Linux / macOS

في أنظمة Linux و macOS، يُفسر البرنامج النصي على أنه برنامج نصي ل shell. تُكتب عملية التعبئة نفسها بعد الحفظ، على سبيل المثال، باستخدام zip:

```
"$cd "$MODROOT
. "zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip"
```

**ملاحظة —** تُنفذ هذه البرامج النصية أوامر نظام حقيقية باستخدام حقوق المستخدم الخاصة بك؛ وأمر مثل `rm` أو `del` قد يؤدي إلى تلف البيانات. اختبرها على مشروع تجريبي قبل استخدامها في تعديل حقيقي.

## 4.7 نافذة "حول"

تُفتح هذه النافذة من خلال «F1» «About» → «Help»، وتعرض اسم التطبيق ورقم إصداره ووصفًا موجزًا («أداة متعددة المنصات لإنشاء برامج تثبيت FOMOD لتعديلات ألعاب Bethesda.») والملاحظة «مرخصة بموجب MIT.» يُغلقها زر «OK».

## 4.8 إنشاء ملفات FOMOD

عند الحفظ، يقوم XIMOD Architect بترجمة المشروع إلى ملفين XML قياسييين، مكتوبين بترميز UTF-8 في المجلد الفرعي fomod. قبل الكتابة، يتم فحص المشروع: إذا احتوى على أي شذوذاً (اسم تعديل مفقود، أو خطوة أو ملف مطلوب مفقود، أو خطوة أو مجموعة بدون اسم، أو مجموعة بدون مكون إضافي)، تظهر نافذة تسردها جميعًا وتعرض خيار «حفظ على أي حال» — لا يتم حظر الحفظ أبدًا، مما يتيح لك حفظ مشروع قيد العمل عن قصد.

**التحقق من صحة المخطط** — بالإضافة إلى فحص المشروع هذا، يتم إجراء فحص هيكلي لملف ModuleConfig.xml الذي تم إنشاؤه وفقًا لمخطط ModConfig 5.0، المكتوب بلغة Rust (بدون محرك XSD خارجي): التسلسل الهرمي للعناصر وعددها، والسمات الإلزامية وقيم التعداد (أنواع التحديد والمكونات الإضافية، وحالات الملفات، والمشغلات). يتم تحديد موقع كل شذوذ حسب السطر والعمود. ويمكن الوصول إليه بثلاث طرق: الأمر «خيارات» → «التحقق من صحة FOMOD»، الذي يعرض تقريرًا كاملاً؛ مباشرةً في محرر XML بمجرد أن يصبح المستند صحيح التكوين؛ ومدمجًا في نافذة تأكيد الحفظ.

يحتوي ملف **info.xml** على البيانات الوصفية، تحت الجذر <fomod>: الاسم (Name)، والمؤلف (Author)، والإصدار (Version)، والموقع الإلكتروني (Website)، والوصف (Description)، والفئة (Groups)، واللعبة (Game). عنصر Game هو امتداد خاص بـ XIMOD، يتم تجاهله دون أي أضرار من قبل مديري التعديلات، ويُستخدم لاستعادة القائمة الصحيحة للفئات عند إعادة التحميل.

يصف ملف **ModuleConfig.xml** عملية التثبيت، تحت الجذر `<config>`: اسم الوحدة النمطية، وصورة العنوان، والملفات المطلوبة (requiredInstallFiles)، والخطوات (installSteps → group → plugin)، وعمليات التثبيت المشروطة (conditionalFileInstalls). يصف كل مكون إضافي وصفه، وصورته، وعلامات الشروط الخاصة به، وملفاته، ونوعه. يتم دمج التبعيات باستخدام عامل «And» أو «Or».

## 4.9 محرر الترجمة

يمكن الوصول إلى هذه الأداة من خلال «خيارات» → «الترجمة»، وهي تتيح لك ترجمة الواجهة دون تحرير الملفات يدويًا، وتصحيح الترجمة الموجودة.

### عنوان النافذة

| الحقل                | الدور                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العلم                | اختيار البلد، الذي يحدد قائمة اللغات القابلة للترجمة.                                             |
| الاسم المحلي للبلد   | اسم البلد باللغة المترجمة، ويظهر بالخط المختار.                                                   |
| الاسم المحلي للغة    | اسم اللغة بتلك اللغة نفسها (مثل "Français").                                                      |
| المترجم              | اسم المترجم.                                                                                      |
| اللغة المعروضة       | اللغة المرجعية الموضحة في العمود 2 (من بين اللغات التي تحتوي بالفعل على ملف main.ftl).            |
| اللغة المراد ترجمتها | اللغة المستهدفة، التي يتم اختيارها من بين لغات البلد.                                             |
| الخط                 | الخط المستخدم لهذه اللغة. يفتح زر "تصفح..." نافذة اختيار الملفات الموجودة في المجلد assets/fonts. |
| خطوط Google          | يفتح موقع fonts.google.com في المتصفح.                                                            |

**قيد مهم:** يجب تثبيت الخط في مجلد assets/fonts. يتم رفض أي خط موجود في مكان آخر، لأن البرنامج يقوم بتحميله عبر مسار نسبي إلى ذلك المجلد ولن يتمكن من العثور عليه عند التشغيل التالي. إذا كان الخط مفقودًا، فستحتاج إلى تنزيله من Google Fonts ونسخه إلى هناك قبل تحديده.

وبالمثل، لا يمكن ترجمة سوى اللغة التي لها رمز **ISO 639-3**: فهذا الرمز هو الذي يحدد اسم مجلد الترجمة ويربط اللغة بخطها وبياناتها المرجعية. وإلا، فسيتم تعطيل أزرار الحفظ.

### جدول الترجمة — ثلاثة أعمدة:

| العمود 1                   | العمود 2                | العمود 3          |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| المفتاح (غير قابل للتحرير) | التسمية باللغة المعروضة | حقل إدخال الترجمة |

**حماية الرموز:** العناصر التي يجب ألا تُترجم (الماكرو مثل `$MODNAME$`، والمتغيرات مثل `{ num$ }`) لا تظهر أبدًا كما هي في العمود 2 ويتم الاحتفاظ بها تلقائيًا.

- الرمز في بداية النص أو نهايته: يتم إخفاؤه، ثم إعادة إدراجه عند الحفظ.
- الرمز الموجود في منتصف النص: يتم استبداله بعلامة موجزة `[1]`، `[2]`... للاحتفاظ به وإعادة وضعه.

تم استبعاد اسم التطبيق (app-title) عمدًا وهو غير قابل للترجمة.

**التنقل باستخدام لوحة المفاتيح** — يمكن تشغيل الجدول بدون الماوس (انظر الملحق ب): تعمل أسهم «لأعلى»/«لأسفل» و«صفحة لأعلى»/«صفحة لأسفل» على التمرير بين الصفوف، بينما تنتقل مفاتيح «البداية»/«النهاية» إلى أول الصفوف وآخرها، وتضع مفتاح «إدخال» المؤشر في حقل الإدخال الخاص بالصف المحدد. عند التحرير، تنتقل مفتاح «تاب» إلى الحقل التالي، بينما تنتقل مفتاح «شيفت+تاب» إلى الحقل السابق، بحيث يمكن إدخال الترجمات واحدة تلو الأخرى دون مغادرة لوحة المفاتيح. يتكيف عدد الصفوف التي يتم التنقل فيها باستخدام مفتاحي «Page Up» و«Page Down» تلقائيًا مع ارتفاع النافذة.

**الحفظ** — يقوم زر «حفظ» بكتابة الملف assets/locales/<language>/main.ftl مسبقًا بكتلة بيانات وصفية مكتوبة كتعليقات Fluent (وبالتالي يظل الملف صالحًا تمامًا):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

يُصف العنوان **اللغة فقط**: فهو لا يحتوي على أي معلومات عن البلد، لأن نفس اللغة تُستخدم في عدة بلدان (الألمانية في ألمانيا وكذلك في سويسرا). يتم تحديد البلد من خلال العلم المختار، ويقوم XIMOD بمعالجة التعيين بين البلد واللغات من ملفات Countries.json و CountryLanguages.json.

**ملء حقول الاسم المحلي** — عند اختيار البلد (العلم) واللغة، يقوم XIMOD بملء الحقول التالية:

- اسم التسمية المحلية للبلد: يتم تحديده دائماً من ملف Countries.json للبلد المحدد؛ وبالتالي يتبع العلم (تظهر كلمة «Deutschland» للألمانية في ألمانيا، و«Schweiz» في سويسرا).
- الاسم المحلي للغة: يُؤخذ من رأس الملف (# @langname) إذا كان موجوداً؛ وفي حالة عدم وجوده — كملف قديم بدون رأس، أو لغة لم تُترجم بعد — يُؤخذ من ملف Languages.json.

يظل الحقلان قابلين للتعديل: يمكن للمستخدم إجراء تصحيحات عليهما، والتي يتم نقلها إلى الملفات المرجعية عند الحفظ.

يؤدي الحفظ إلى تحديث **البيانات المرجعية**: الاسم المحلي للغة وخطها في ملف Languages.json، والاسم المحلي للبلد في ملف Countries.json (لزوج البلد/اللغة). إذا لم تكن اللغة موجودة بعد في هذا الملف بالنسبة لهذا البلد، يتم إنشاء إدخال جديد.

نظراً لأن العنوان لم يعد يحمل اسم البلد، يقوم XIMOD بكتابة ملف صغير مفصول بعلامات الجدولة **countryEndonyms.tsv**، إلى جانب ملف main.ftl، والذي يسجل الاسم المحلي للبلد الخاص باللغة، بسطر واحد لكل بلد بالصيغة «رمز البلد، رمز اللغة، الاسم المحلي». وهذا الملف هو الذي يجعل من الممكن استعادة الاسم المحلي للبلد عندما يكون مجلد اللغة هو المتاح فقط.

**إرسال الترجمة** — يقوم زر «إرسال...» بإنشاء أرشيف ZIP يحتوي على ملف الترجمة (main.ftl، الموجود في مجلد لغته) وملف countryEndonyms.tsv المصاحب له، إن وجد؛ ثم يفتح XIMOD مجلد الأرشيف ويقوم بإعداد رسالة بريد إلكتروني مملوءة مسبقاً. تنتقل المعلومات الخاصة باللغة (اللغة، الخط، الاسم المحلي للغة، المؤلف) في رأس ملف main.ftl؛ يتم إرسال الاسم المحلي للبلد في ملف countryEndonyms.tsv. لا يتم إرفاق ملف Languages.json ولا ملف Countries.json — يتم إرسال الرموز المستخدمة فعلياً فقط، مما يتوافق مع شروط استخدام رموز ISO 639-3. يقوم المستخدم بإرفاق الملف وإرساله بنفسه: لا تغادر أي بيانات الجهاز دون إجراء صريح.

**ملاحظة —** لا ترسل الحزمة إلا عند اكتمال الترجمة: أي مفتاح لم تتم ترجمته يتم حفظه بقيمة فارغة، والتي ستُعرض بعد ذلك بدون نص في الواجهة.

## 4.10 محرر XML

يمكن الوصول إلى هذه الأداة، المخصصة للمستخدمين المتقدمين، من خلال «خيارات» → «محرر info.xml» → «XML» أو «ModuleConfig.xml»، وهي تتيح لك عرض ملف XML الذي تم إنشاؤه وتعديله مباشرةً.

يتم فتحه في نافذة مستقلة، يمكن تحريكها وتغيير حجمها بحرية، بما في ذلك على شاشة ثانية.

### وضعتان

- للقراءة فقط (الافتراضي)**: يُعرض ملف XML مع تمييز بناء الجملة والمسافة البادئة المعلقة — يتم لف الأسطر الطويلة جداً، ومحاذاتها أسفل بداية السطر، على غرار Notepad+++. تظل النافذة الرئيسية قابلة للاستخدام.
- التحرير (زر «تعديل»)**: يصبح النص قابلاً للتحرير ويتم قفل علامات التبويب في النافذة الرئيسية، بحيث يكون المصدر الوحيد هو المرجع الموثوق.

**تمييز بناء الجملة**: يتم تمييز العلامات وأسماء السمات والقيم المقتبسة والتعليقات والإعلانات والنص بألوان تتناسب مع السمة الفاتحة أو الداكنة.

**ترقيم الأسطر**: تظهر الأرقام في المسافة الفاصلة بين الأسطر؛ وتبقى الأسطر التالية للسطر الملفوف فارغة.

**التحقق المباشر**: أثناء الكتابة، يتم فحص XML باستمرار. يؤكد مؤشر أخضر صحة تكوين المستند؛ وفي حالة وجود خطأ، تحدد رسالة حمراء السطر والعمود، ويتم تسطير الرمز الخاطئ.

**تطبيق التغييرات:** يقوم زر «تطبيق» بإعادة تحليل النص وتحديث المشروع. في حالة وجود خطأ، يتم رفض التغيير ويظل النص قابلاً للتعديل. يقوم زر «إلغاء» بإعادة إنشاء النص من المشروع.

## 4.11 إدارة الخطوط

يأتي XIMOD Architect مزودًا بمجموعة من خطوط Noto التي تغطي جميع أنظمة الكتابة للغات المدرجة، والموجودة في `assets/fonts`.

يتم تحميل هذه الخطوط ديناميكيًا: في أي وقت، يتم تثبيت الخطوط المطلوبة فعليًا فقط، وهي خط لغة الواجهة وخطوط لغات البلد المحدد. ويظل الحمل خفيفًا — حيث يتم استخدام خط واحد لمعظم البلدان.

تضمن هذه الآلية العرض الصحيح للكتابات غير اللاتينية (التايلاندية، البورمية، الأهمرية، الهمونغ، إلخ)، التي كانت ستظهر بخلاف ذلك على شكل مربعات فارغة. وينطبق ذلك على كل من الواجهة ونافذة «الخصائص» ومحرر الترجمة: يتم تحميل خطوط كل لغة معروضة هناك بحيث لا يظهر أي اسم أو تسمية على شكل مربعات.

يأتي برنامج XIMOD Architect مزودًا بـ **32 ترجمة** للواجهة، تغطي كل منها المجموعة الكاملة من السلاسل النصية، بما في ذلك النصوص غير اللاتينية: اليابانية (jpn)، والصينية المبسطة (zho)، والكورية (kor)، والروسية (rus). وتُعد الترجمات الإنجليزية (eng) والفرنسية (fra) الترجمات المرجعية، ويتم تحديثهما يدويًا؛ أما الترجمات الأخرى فتأتي من المساهمات التي يمكن للمتحدثين الأصليين مراجعتها من خلال محرر الترجمة.

يُشار إلى الخط المرتبط بكل لغة في ملف `Languages.json` ويمكن تغييره من محرر الترجمة.

## 4.12 دمج ملفين FOMOD

يتيح لك الأمر «ملف → دمج FOMOD...» دمج برنامجين تثبيتيين عن طريق دمج محتويات التثبيت الخاصة بهما. يعمل المشروع المفتوح حاليًا كالمستقبل؛ ولذلك يجب أن يكون قد تم إنشاؤه أو فتحه مسبقًا، وإلا سيظل الأمر معطلًا.

بنقرة واحدة بفتح نافذة اختيار الملفات: اختر ملف `ModuleConfig.xml` الخاص بـ FOMOD المراد دمجه (المصدر). ثم تُضاف خطواته، والملفات المطلوبة، وعمليات التثبيت المشروطة إلى نهاية تلك الخاصة بالمشروع المستلم. يتم الاحتفاظ ببيانات التعريف الخاصة بالمشروع المستلم — الاسم، المؤلف، الإصدار، الفئة، صورة العنوان —: يتم استيراد محتوى التثبيت فقط.

بعد الدمج، يتم وضع علامة «تم التعديل» على المشروع: تذكر حفظه (Ctrl+S) لكتابة النتيجة في ملفات FOMOD. يمكن تكرار عملية الدمج لدمج عدة FOMODs واحدًا تلو الآخر.

**ملاحظة —** يتم قراءة ملف `ModuleConfig.xml` الخاص بالمشروع المانح فقط؛ ولا يتم استيراد بياناته الوصفية (`info.xml`). بعد الدمج، تحقق من أن الأولويات والشروط تظل متسقة عبر الخطوات المدمجة.

## 4.13 تصدير أرشيف التوزيع

ينتج الأمر «ملف → تصدير أرشيف التوزيع...» (File → Export distribution archive...)، في عملية واحدة، الأرشيف الجاهز للتحميل (Nexus Mods أو أي مدير تعديلات آخر). يقوم XIMOD أولاً بكتابة ملفات `fomod/info.xml` و `fomod/ModuleConfig.xml` في الدليل الجذر، ثم يضغط المجلد بأكمله بتنسيق ZIP. يتم تعطيل الأمر طالما لم يتم تحديد دليل جذر.

يقدم أداة الاختيار اسمًا افتراضيًا بالصيغة `"name">version.zip` (بعد إزالة الأحرف المحظورة)؛ ويمكنك تغييره قبل الحفظ. ثم يُظهر شريط الحالة عدد الملفات التي تم كتابتها ومسار الأرشيف.

**تنسيق الأرشيف —** توجد المجلد الفرعي `/fomod` وملفات التعديل في جذر الأرشيف، تمامًا كما يتوقع مدير التعديلات. تستخدم المسارات الداخلية الشرطة المائلة `/` (لتحقيق التوافق عبر الأنظمة).

**ملاحظة —** يتم استبعاد الملفات غير المرغوب فيها (`DS_Store`، `Thumbs.db`، `desktop.ini`، ...) والأرشيف نفسه تلقائيًا. لذا، تأكد من أن جميع ملفات التعديل موجودة بالفعل في الدليل الجذري قبل التصدير.

#### 4.14 نافذة «الخصائص»

تُفتح هذه النافذة المستقلة — التي يمكن تحريكها وتغيير حجمها، بما في ذلك على شاشة ثانية — من خلال «خيارات» → «خصائص...»، وتوفر مستكشفًا للقراءة فقط لقاعدة بيانات البلدان/اللغات المضمنة. لا يمكن تعديل قاعدة البيانات هنا؛ فهي أداة استعلامية.

علامة التبويب «البلدان»: بالنسبة للبلد المختار، تعرض النافذة علمه، وأسمائه باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ولغاته الرسمية (مع الاسم المحلي، والخط، ورموز ISO 639-1 / 639-3)، وقائمة بجميع اللغات المستخدمة فيه.

علامة التبويب «اللغات»: بالنسبة للغة المختارة، تعرض النافذة رموز ISO الخاصة بها وخطها، وتقوم بالبحث العكسي عن البلدان التي تُستخدم فيها هذه اللغة.

التنقل باستخدام لوحة المفاتيح — يمكن تشغيل كل من قائمة البلدان وقائمة اللغات من لوحة المفاتيح (انظر الملحق ب): أسهم الأعلى/الأسفل، Page Up/Page Down (التي تتكيف خطوطها مع ارتفاع النافذة)، Home/End و Enter لاختيار العنصر المظلل. تعمل مفاتيح Tab و Shift+Tab على تحريك التحديد داخل القائمة دون التوقف أبدًا على العلم. يحتوي كل حقل «Filter» على أيقونة مسح (صليب أحمر) على يمينه، وتُغلق النافذة بالضغط على مفتاح Esc.

#### 4.15 وضع سطر الأوامر (CLI)

عند تشغيله مع معلمات، لا يفتح XIMOD Architect أي نافذة: فهو ينفذ الأمر المطلوب ثم ينتهي برمز خروج (0 في حالة النجاح، وقيمة غير صفرية في حالة الفشل أو وجود خلل في التحقق من الصحة). يتيح هذا الوضع أتمتة إعادة بناء وتعبئة ملف FOMOD واحد أو أكثر في برنامج نصي أو مسار تكامل مستمر.

**ملاحظة —** في نظام Windows، نظرًا لأن الملف القابل للتنفيذ تم تجميعه كتطبيق «windows»، فإنه يرتبط بوحدة التحكم التي أطلقته (عبر AttachConsole) لكتابة رسائله هناك. قم بتشغيله من موجه الأوامر (cmd أو PowerShell) لرؤية المخرجات؛ فالتنقل المزدوج على أمر CLI لن يعرض أي شيء.

الأوامر المتاحة هي:

| الأمر                                    | التأثير                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ximod-architect validate <root          | يتحقق من صحة FOMOD الخاص بالدليل (فحوصات المشروع والتوافق مع مخطط ModConfig 5.0)؛ ويتم تحديد موقع كل حالة شاذة. رمز خروج غير صفري في حالة العثور على حالة شاذة. |
| <ximod-architect build <root             | (إعادة) كتابة ملفات fomod/info.xml و fomod/ModuleConfig.xml من المشروع الحالي.                                                                                  |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | يكتب ملف FOMOD ثم يقوم بإنشاء أرشيف التوزيع بصيغة zip. تتيح لك الخيار -o تحديد مسار الإخراج؛ وفي حالة عدم تحديد ذلك، يتم إنشاء الأرشيف في الدليل الحالي.        |
| ximod-architect help                     | يعرض المساعدة (قائمة الأوامر).                                                                                                                                  |
| ximod-architect إصدار                    | يعرض رقم الإصدار.                                                                                                                                               |

هنا، يشير <root> إلى الدليل الجذري للتعديل (المجلد الذي يحتوي — أو سيحتوي — على المجلد الفرعي fomod).

#### 4.16 التحقق من التحديثات

مرة واحدة يوميًا عند بدء التشغيل مما إذا كان هناك إصدار أحدث متاح. وإذا وُجد XIMOD Architect بشكل افتراضي، يتحقق؛ كما يمكنك التحقق في أي وقت من خلال (GitHub و Nexus) يظهر إشعار بسيط أسفل شريط القوائم يتضمن روابط للتنزيل مساعدة → التحقق من التحديثات. ويمكن إيقاف هذه الميزة من نافذة «الإعدادات» («التحقق من التحديثات عند بدء التشغيل») الخصوصية: هذا التحقق هو طلب الشبكة الوحيد الذي يجريه التطبيق. فهو لا يرسل أي بيانات شخصية — بل مجرد طلب آمن مطلقًا بتنزيل أو تثبيت أي XIMOD لقراءة رقم أحدث إصدار. لا يقوم GitHub إلى صفحة الإصدارات العامة على (HTTPS) واحد شيء من تلقاء نفسه؛ فأنت من يقرر دائمًا اتباع رابط التنزيل أم لا.

## 5. مرجع علامات FOMOD

يصف هذا القسم العلامات التي ينتجها XIMOD Architect فعليًا. يتم كتابة الملفين بترميز UTF-8 (مع علامة ترتيب البايتات) في المجلد الفرعي fomod الخاص بالتعديل: يتم تباعد ملف info.xml بخطوات مكونة من أربع مسافات، بينما يتم تباعد ملف ModuleConfig.xml باستخدام علامة الجدولة. عند القراءة، يتم اكتشاف الترميز تلقائيًا بفضل علامة ترتيب البايتات، مما يجعل من الممكن فتح كل من ملفات UTF-8 و UTF-16 (LE أو BE) التي تنتجها أدوات أخرى. بعد إعلان XML مباشرةً، يحتوي كل ملف مُنشأ أيضًا على تعليق يحدد الأداة التي أنشأته، على سبيل المثال «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

### 5.1 ملف info.xml

البيانات الوصفية، تحت الجذر <fomod>. تُكتب العناصر بالترتيب الوارد في الجدول أدناه؛ ويتم حذف العناصر المُشار إليها بعبارة «إذا لم تكن فارغة» عندما يُترك الحقل المقابل فارغًا.

| العلامة       | المحتوى                                                                                           | يُكتب             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <Name>        | اسم الوحدة النمطية.                                                                               | دائمًا            |
| <Author>      | المؤلف.                                                                                           | إذا لم يكن فارغًا |
| <Version>     | الإصدار.                                                                                          | إذا لم تكن فارغة  |
| <Website>     | عنوان URL لصفحة التعديل.                                                                          | إذا لم يكن فارغًا |
| <Description> | الوصف.                                                                                            | إذا لم يكن فارغًا |
| <Groups>      | فئة التعديل.                                                                                      | دائمًا            |
| <Game>        | معرف اللعبة المحددة. امتداد خاص بـ XIMOD (خارج مواصفات FOMOD)، يتم تجاهله من قبل مديري التعديلات. | إذا لم يكن فارغًا |

مثال كامل:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 ملف ModuleConfig.xml

منطق التثبيت، تحت جذر <config> الذي يشير إلى مخطط ModConfig5.0.xsd. تظهر الكتل بالترتيب التالي: اسم الوحدة، صورة العنوان، الملفات المطلوبة، خطوات التثبيت، عمليات التثبيت المشروطة.

#### الجذر والعنوان

| العلامة / السمة          | الدور                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                 | الجذر. يحمل السمتين xmlns:xsi و xsi:noNamespaceSchemaLocation (مخطط ModConfig5.0.xsd). |
| <moduleName>             | اسم الوحدة النمطية، الذي يظهر في الجزء العلوي من المعالج.                              |
| <moduleImage path="..."> | صورة العنوان (علامة فارغة، تُكتب فقط في حالة تعريف صورة).                              |

## الملفات والمجلدات

| العلامة / السمة                                          | الدور                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | نسخة من ملف. source = المسار في الأرشيف (نسبياً إلى الجذر)؛ destination = الوجهة ضمن "البيانات"؛ priority = ترتيب التثبيت. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | نسخة من مجلد كامل (نفس السمات).                                                                                            |
| <requiredInstallFiles>                                   | حاوية للملفات التي يتم تثبيتها بشكل منهجي.                                                                                 |
| <files>                                                  | حاوية للملفات المرتبطة بخيار أو نمط شرطي.                                                                                  |

## الخطوات والمجموعات

| العلامة / السمة                 | الدور                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | حاوية للخطوات (يتم الحفاظ على الترتيب المحدد). |
| <installStep name="...">        | صفحة من المعالج.                               |
| <visible>                       | شروط ظهور الخطوة (تحتوي على <dependencies>).   |
| <optionalFileGroups>            | حاوية لمجموعات الخيارات الخاصة بالخطوة.        |
| <group name="..." type="...">   | مجموعة؛ النوع = قاعدة الاختيار (انظر أدناه).   |
| <plugins order="Explicit">      | حاوية خيارات المجموعة.                         |

قيم سمة النوع لعنصر <group>:

| type             | القيد                 |
|------------------|-----------------------|
| SelectExactlyOne | خيار واحد بالضبط.     |
| SelectAtMostOne  | خيار واحد على الأكثر. |
| SelectAny        | أي عدد.               |
| SelectAll        | الكل، إلزامي.         |
| SelectAtLeastOne | واحد على الأقل.       |

## خيارات (المكونات الإضافية)

| العلامة / السمة               | الدور                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | خيار متاح للمستخدم.                                      |
| <description>                 | نص وصفي للخيار (يُكتب دائماً).                           |
| <image path="..." />          | صورة توضح الخيار (إن تم تحديدها).                        |
| <conditionFlags>              | حاوية العلامات التي يتم تعيينها في حالة اختيار الخيار.   |
| <flag name="...">value</flag> | علامة: الاسم في السمة، والقيمة في المحتوى.               |
| <typeDescriptor>              | يصف نوع الخيار (بسيط أو شرطي).                           |
| <type name="..." />           | النوع البسيط (عندما لا يتم تعريف نمط التبعية).           |
| <dependencyType>              | النوع الديناميكي (عند وجود أنماط).                       |
| <defaultType name="..." />    | يُطبق النوع الافتراضي في حالة عدم وجود نمط قابل للتطبيق. |

قيم <type> / <defaultType>:

| النوع         | التأثير في المعالج                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Optional      | الخيار غير محدد، قابل للتفعيل بحرية.                               |
| Required      | خيار إلزامي، لا يمكن إلغاء تحديده.                                 |
| Recommended   | الخيار محدد افتراضيًا، ويمكن إلغاء تحديده.                         |
| NotUsable     | الخيار معطل (لا يمكن تحديده).                                      |
| CouldBeUsable | قابل للاستخدام، ولكن تم وضع علامة عليه على أنه قد ينطوي على مخاطر. |

## التبعيات والشروط

| العلامة / السمة                           | الدور                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | مجموعة من الشروط؛ operator = And أو Or.                                                    |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | شرط يتعلق بملف؛ state = Active أو Inactive أو Missing.                                     |
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | شرط يتعلق بعلامة وقيمتها المتوقعة.                                                         |
| <conditionalFileInstalls>                 | قسم التثبيتات الشرطية.                                                                     |
| <patterns> / <pattern>                    | قائمة الأنماط؛ يربط كل نمط <dependencies> بـ <files> (أو، داخل typeDescriptor، بـ <type>). |

## 6. شرح ملف ModuleConfig.xml بالتفصيل

عرض الفصل 5 العلامات كجداول مرجعية. يتناول هذا الفصل كل علامة على حدة، بلغة بسيطة، لشرح وظيفة كل منها، والخيارات التي تقبلها، وقبل كل شيء التأثير الملموس لهذه الخيارات على معالج التثبيت الذي سيراه مستخدم التعديل. لا يلزم وجود معرفة مسبقة بلغة XML: يقوم XIMOD Architect بكتابة هذا الملف نيابة عنك؛ وفهمه يساعدك فقط على تصميم برامج تثبيت أكثر موثوقية.

بضع كلمات عن المصطلحات. يتكون ملف XML من «علامات» محاطة بأقواس زاوية. تقترن العلامة الافتتاحية <step> بعلامة الإغلاق </step>؛ وما يُكتب بينهما ينتمي إلى تلك العلامة. يمكن أن تحمل العلامة «سمات»، أي إعدادات مكتوبة بالصيغة "name="value". وبالتالي، فإن <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne" > هي علامة «مجموعة» ذات سمتين. وأخيرًا، تُغلق العلامة التي لا تحتوي على محتوى على نفسها، مثل <file ... /> (لاحظ وجود / في النهاية).

### 6.1 كيف يقرأ المثبت الملف

عندما يقوم المستخدم بتثبيت تعديلك، يقوم مدير التثبيت (Vortex، MO2، NMM) بقراءة ملف ModuleConfig.xml من الأعلى إلى الأسفل وإنشاء معالج: سلسلة من الصفحات (الخطوات)، تقدم كل منها مجموعات من الخيارات التي يمكن تحديدها. في النهاية، يجمع مدير التثبيت جميع الملفات المطابقة للخيارات المختارة وينسخها إلى اللعبة. ثلاث نقاط يجب وضعها في الاعتبار:

- **الترتيب مهم:** تُعرض الخطوات بالترتيب الذي تظهر به في الملف؛
- **التحديد لا يؤدي إلى تثبيت أي شيء على الفور:** إن تحديد خيار ما يسجل الاختيار فقط؛ أما النسخ الفعلي للملفات فيحدث في النهاية؛
- **يمكن للشروط أن تغير كل شيء:** إخفاء خطوة، أو تغيير حالة خيار ما، أو تشغيل تثبيت ملفات إضافية — وهذا هو دور العلامات والتبعيات (§ 6.6).

### 6.2 الجذر والعنوان

<config> — الجذر. يتضمن التكوين بأكمله علامة <config>...</config> واحدة. ويحمل سمتين تقنيتين xmlns:xsi و xsi:noNamespaceSchemaLocation تحددان مخطط التحقق من الصحة (ModConfig 5.0). لا يتعين عليك أبدًا تعديلها: يقوم XIMOD دائمًا بكتابتها بنفس الطريقة.

<moduleName> — اسم التعديل، الذي يظهر في الجزء العلوي من المعالج. وهو الاسم الذي تم إدخاله في علامة التبويب «Mod».

<moduleImage path="..."> — صورة البانر التي تظهر في الجزء العلوي من المعالج. تشير السمة path إلى موقعها، بالنسبة إلى جذر التعديل (على سبيل المثال: fomod\header.png). العلامة فارغة (تُغلق على نفسها). في حالة عدم وجود صورة، تكون العلامة غائبة ببساطة.

### 6.3 تثبيت الملفات

تصف علامتان ما سيتم نسخه إلى اللعبة: <file> تنسخ ملفًا واحدًا، و <folder> تنسخ مجلدًا كاملاً بكل محتوياته. تقبل كلتاها نفس السمات الثلاث:

| السمة       | الدور                                                                 | مثال     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| source      | مسار العنصر في أرشيف التعديل الخاص بك، بالنسبة إلى الجذر.             | tex\2k   |
| destination | المكان الذي يجب أن يوضع فيه العنصر، بالنسبة لمجلد Data الخاص باللعبة. | textures |
| priority    | ترتيب التثبيت في حالة وجود تعارض (انظر أدناه).                        | 0        |

سمة الأولوية وتأثيرها. وهي رقم يحدد ترتيب النسخ عندما يقوم خياران بتثبيت ملف في نفس المكان. القاعدة: يتم تثبيت الأولويات المنخفضة أولاً، ثم الأولويات العالية بعد ذلك — وبما أن آخر ما يتم كتابته هو الذي يسود، فإن الأولوية الأعلى "تستبدل" الأولوية

الأقل. مثال: إذا قام خيار أساسي بتثبيت نسيج بألوية="0" وقام خيار "عالي الدقة" بتثبيت نفس النسيج بألوية="1"، فإن النسخة عالية الدقة هي التي تبقى، بغض النظر عن ترتيب عرض الخيارات. اترك القيمة 0 في كل مكان ما دمت لا تواجه تعارضًا متعمدًا يتعين عليك التوفيق بينه.

**ملاحظة —** يتم حساب الوجهة تلقائيًا بواسطة XIMOD انطلاقًا من المصدر: حيث يتعرف البرنامج على مجلدات Bethesda (الأنسجة، والشبكات، والصوت، والنصوص البرمجية...). ولا يتعين عليك عادةً إدخالها يدويًا.

تظهر هذه العلامات في ثلاثة أماكن: في <requiredInstallFiles> (الملفات التي يتم تثبيتها دائمًا)، وفي <files> الخاصة بخيار ما (يتم تثبيتها إذا تم اختيار الخيار)، وفي <files> الخاصة بنمط شرطي (يتم تثبيتها إذا تم استيفاء الشروط).

## 6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات

هذا هو جوهر المعالج. التسلسل الهرمي بسيط: تحتوي الخطوة على مجموعات، وتحتوي المجموعة على خيارات.

تجمع <installSteps order="Explicit"> جميع الخطوات؛ حيث تعني "order="Explicit" «الالتزام بالترتيب الذي كتبتة». كل صفحة من صفحات المعالج هي <installStep name="...">، حيث تمثل سمة الاسم (name) العنوان المعروض في أعلى الصفحة.

<visible> — عرض الخطوة بشكل مشروط. لا يمكن عرض الخطوة إلا إذا تحققت شروط معينة؛ حيث يتم وضعها داخل علامة <visible> (انظر § 6.6). بدون <visible>، يتم عرض الخطوة دائمًا. مثال: عرض خطوة «الإعدادات المتقدمة» فقط إذا كان المستخدم قد حدد خيار «التثبيت المتقدم» مسبقًا.

تحتوي <optionalFileGroups> على مجموعات الخطوة. تحتوي كل علامة <group name="..." type="..."> على اسم (عنوان القسم) وقبل كل شيء نوع يحدد قاعدة الاختيار — أي ما يُسمح للمستخدم بتحديدته:

| النوع            | ما يراه المستخدم وما يمكنه فعله                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | أزرار الاختيار: يجب على المستخدم اختيار خيار واحد فقط. لا صفر ولا اثنين. مثالي للخيارات الحصرية (دقة نسيج واحدة).      |
| SelectAtMostOne  | كما هو مذكور أعلاه، ولكن يمكنهم أيضًا عدم اختيار أي خيار: "خيار أو لا شيء".                                            |
| SelectAny        | مربعات الاختيار المستقلة: يمكنهم تحديد ما يريدون، من لا شيء إلى الكل. الحالة الأكثر شيوعًا، للوحدات القابلة للتكديس.   |
| SelectAtLeastOne | مربعات اختيار، لكن يجب تحديد خيار واحد على الأقل للمتابعة. يمنع الخروج خالي الوفاض.                                    |
| SelectAll        | يتم تحديد جميع الخيارات تلقائيًا وتثبيتها: لا يمكن للمستخدم إلغاء تحديدها. تُستخدم لعرض الملفات الإلزامية أثناء وصفها. |

في المجموعة، يحتوي <plugins order="Explicit"> على الخيارات، كل منها عبارة عن <plugin name="..."> (كلمة "plugin" هنا تعني خيارًا في المعالج، وليس ملف esp). اسمه هو التسمية التي يحددها المستخدم. يتكون الخيار من:

- <description>: النص الذي يظهر على اليمين عند تحديد الخيار — قم بوصف تأثيره بوضوح هناك؛
- <image path="...">: رسم توضيحي يُعرض مع الوصف (اختياري)؛
- <conditionFlags>: العلامات التي يتم تعيينها عند اختيار الخيار (§ 6.6)؛
- <files>: الملفات التي يتم تثبيتها في حالة اختيار الخيار؛
- <typeDescriptor>: الحالة الافتراضية للخيار (§ 6.5).

## 6.5 نوع الخيار وسلوكه

لكل خيار «نوع» يحدد حالته الافتراضية في المعالج: محدد أم لا، قابل للتعديل أم لا. ويتم وصفه بواسطة <typeDescriptor>. في الحالة البسيطة، يحتوي على عنصر <type name="..."> واحد. القيم الخمس وتأثيرها:

| النوع         | التأثير في المعالج                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Optional      | غير محدد بشكل افتراضي، يمكن تحديده أو إلغاء تحديده بحرية. الحالة الشائعة. |
| Recommended   | محدد بشكل افتراضي، لكن يمكن للمستخدم إلغاء تحديده. للاختيار الموصى به.    |
| Required      | محدد ومقفّل: لا يمكن إلغاء تحديده. لمكون أساسي.                           |
| NotUsable     | غير محدد ومقفّل: لا يمكن تحديده. يشير إلى خيار غير متاح في السياق الحالي. |
| CouldBeUsable | يمكن تحديده، ولكنه مُعلّم على أنه قد يسبب مشكلة (غالبًا مع تحذير).        |

الأنواع الديناميكية: <dependencyType>. يمكن أن يتغير نوع الخيار أيضًا اعتمادًا على الشروط. بدلاً من <type> الثابت، تكتب <dependencyType> الذي يحتوي على <name="defaultType" /> (النوع الافتراضي، عندما لا يتم استيفاء أي شرط) وقائمة من <pattern>: يربط كل نمط الشروط بـ <type> لتطبيقه إذا كانت الشروط صحيحة.

مثال: يمكن أن يكون خيار "Optional" ENB Ultra preset بشكل افتراضي، ويصبح Recommended إذا قام المستخدم بتمكين الشموع الديناميكية، ويصبح NotUsable في حالة فقدان ملف مطلوب على القرص. هذه الآلية هي التي تجعل المثبت "ذكياً". يرد مثال كامل في الملحق د.

## 6.6 العلامات والتبعيات وعمليات التثبيت المشروطة

تشكل هذه المفاهيم الثلاثة نظام الشروط FOMOD — وهو ما يسمح لبرنامج التثبيت بالاستجابة لاختيارات المستخدم.

العلامات — <conditionFlags> و <flag>. العلامة هي متغير صغير يتم تعيينه عند اختيار خيار ما. تحتوي علامة <conditionFlags> الخاصة بالخيار على واحد أو أكثر من العناصر <flag name="res">4K</flag> تضبط علامة "res" على "4K" بمجرد تحديد الخيار. لا يكون بين العلامتين هو قيمتهما. وبالتالي، فإن <flag name="res">4K</flag> تضبط علامة "res" على "4K" بمجرد تحديد الخيار. لا يكون للعلامة تأثير مرئي بحد ذاتها: فهي تعمل كذاكرة، تُعاد استخدامها لاحقًا كشرط في مكان آخر.

التبعيات — <dependencies operator="...">. التبعية هي شرط يجب التحقق منه. يتم تجميعها في <dependencies>، حيث تحدد سمة operator كيفية دمجها: And (يجب أن تكون جميع الشروط صحيحة) أو Or (يكفي شرط واحد). يوجد نوعان من الشروط:

| الشرط                                     | ما الذي تختبره                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | صحيح إذا كان العلامة المحددة لها القيمة المشار إليها بالضبط. هذه هي الطريقة التي تتفاعل بها مع الخيارات التي تم تحديدها مسبقًا (على سبيل المثال: العلامة "res" تساوي "4K"). |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | تكون القيمة "صحيح" اعتمادًا على حالة ملف موجود بالفعل، أو غير موجود، في لعبة المستخدم.                                                                                      |

تتخذ سمة الحالة في تبعيات الملفات ثلاث قيم:

| state    | المعنى                           |
|----------|----------------------------------|
| Active   | الملف موجود ومُفَعَّل في اللعبة. |
| Inactive | الملف موجود ولكنه معطل.          |
| Missing  | الملف غير موجود.                 |

تخدم هذه التبعيات ثلاثة أمور: ظهور الخطوة (في <visible>)، والنوع الديناميكي للخيار (في <pattern> من <dependencyType>)، وعمليات التثبيت الشرطية أدناه.

التثبيتات الشرطية — <conditionalFileInstalls>. هذا القسم، الموجود بعد الخطوات، يقوم بتثبيت الملفات فقط عند استيفاء الشروط، دون الحاجة إلى قيام المستخدم بتحديد أي شيء مباشرًا. ويحتوي على عناصر <pattern>، يربط كل منها <dependencies> بـ <files>. إذا كانت شروط النمط صحيحة في نهاية المعالج، يتم تثبيت ملفاته.

الفرق مع ظهور الخطوة: يحدد <visible> ما إذا كانت الصفحة ستظهر أم لا، بينما يحدد <conditionalFileInstalls> ما إذا كانت الملفات ستُنشأ أم لا، خلف الكواليس. حالة نموذجية: تثبيت تصحيح التوافق تلقائيًا فقط إذا قام المستخدم بتحديد خيارين معينين (يتم بعد ذلك تعيين علامتيهما).

**ملاحظة —** يجب أولاً تعيين علامة بواسطة خيار (<conditionFlags> عبر) قبل أن تتمكن التبعية من اختبارها. لذا، قم بتعريف علاماتك في الخطوات، ثم اختبرها في الأنماط الشرطية.

## 7. أمثلة على ModuleConfig.xml

توضح الأمثلة أدناه الحالات الأكثر شيوعًا. وهي تتوافق مع XML الذي ينتجه XIMOD Architect فعليًا (تم تبسيط المسافات البادئة لتسهيل القراءة).

### 7.1 مثال بسيط — الملفات المطلوبة

وحدة إضافية بدون خيارات: يتم تثبيت جميع الملفات مباشرةً.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 الاختيار الحصري — SelectExactlyOne

خطوة تتيح اختيار دقة نسيج واحدة؛ يُوصى بخيار 2K بشكل افتراضي.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

### 7.3 التثبيت المشروط — العلامات

يُعين الخيار علامة عند تحديده؛ ولا يتم تثبيت الملف إلا إذا كانت تلك العلامة نشطة.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

## الملاحق

### الملحق أ — ملف Config.ini

يتم حفظ التكوين في ملف Config.ini، الموجود بجوار الملف القابل للتنفيذ. وفيما يلي مثال كامل:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

يتم إضافة مفتاحين إلى المفاتيح السابقة: Country (رمز ISO 3166-1 alpha-3 للبلد المختار) و FirstStart (انظر § 2.5).

يحتفظ قسم [WindowPositions] بتفاصيل هندسة النوافذ الحرة (انظر § 2.6). بالنسبة لكل نافذة، يخزن <WinPos\_<id موضعها (x، y) ويخزن <WinSize\_<id حجمها (العرض، الارتفاع). لا يتم إنشاء هذه الإدخالات إلا بعد أن يقوم المستخدم فعليًا بنقل النافذة أو تغيير حجمها؛ وبدونها، تفتح النافذة في منتصف النافذة الرئيسية. يتم الاحتفاظ بحجم النافذة الرئيسية في [Window] (WindowWidth / WindowHeight)، ولكن لا يتم الاحتفاظ بموضعها.

### الملحق ب — اختصارات لوحة المفاتيح

في نظام macOS، يتوافق مفتاح Ctrl مع مفتاح Cmd.

اختصارات عامة

| الإجراء                | اختصار       |
|------------------------|--------------|
| مشروع جديد.            | Ctrl+N       |
| فتح مجلد.              | Ctrl+O       |
| افتح ملفًا.            | Ctrl+Shift+O |
| حفظ (إنشاء ملف FOMOD). | Ctrl+S       |
| افتح الإعدادات.        | Ctrl+,       |
| إنهاء التطبيق.         | Ctrl+Q       |
| عرض نافذة "حول".       | F1           |

النوافذ ومربعات الحوار

| اختصار | الإجراء                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc    | يغلق النافذة الحرة النشطة (اختيار البلد، الخصائص، محرر XML) أو مربع الحوار النمطي (الإعدادات، حول، التأكيد، تقرير التحقق من الصحة، البرامج النصية). عند التأكيد، يعمل كزر "إلغاء". لا يؤثر على محرر الترجمة أو النافذة الرئيسية. |

### التنقل في القائمة — الخصائص ومحرر الترجمة

| المفتاح             | الإجراء                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓ / ↑               | ينقل التحديد صفاً واحداً لأعلى / لأسفل.                                                                              |
| Page Up / Page Down | التمرير بمقدار شاشة واحدة؛ تتكيف الخطوة مع ارتفاع النافذة.                                                           |
| Home / End          | الانتقال إلى الصف الأول / الأخير (يتم عرض الصف الأخير بالكامل).                                                      |
| Enter               | الخصائص: يحدد العنصر المظلل. محرر الترجمة: يضع المؤشر في حقل الإدخال الخاص بالصف.                                    |
| Tab / Shift+Tab     | الخصائص: الصف التالي / السابق (لا ينطبق أبداً على العلم). محرر الترجمة (أثناء التحرير): حقل الترجمة التالي / السابق. |

### شبكة الأعلام — نافذة "اختيار البلد"

| مفتاح                | الإجراء                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| → ← ↓ ↑ (أو 6 4 2 8) | تحريك إطار التحديد داخل الشبكة.                                  |
| Page Up / Page Down  | يقوم بالتمرير لصفحة واحدة من الأعلام.                            |
| Home / End           | الانتقال إلى العلم الأول / الأخير (يتم عرض الصف الأخير بالكامل). |
| Tab / Shift+Tab      | العلم التالي / السابق.                                           |
| Enter                | تأكيد البلد المحدد.                                              |
| Esc                  | يغلق النافذة.                                                    |

### الملحق ج — مسرد المصطلحات

| المصطلح            | التعريف                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD              | تنسيق تثبيت mod القياسي لألعاب Bethesda، استناداً إلى ملفي info.xml و ModuleConfig.xml. |
| Step               | صفحة من معالج التثبيت، تحتوي على مجموعة واحدة أو أكثر.                                  |
| Group              | مجموعة من الخيارات (المكونات الإضافية) التي تشترك في نوع التحديد نفسه.                  |
| Plugin             | خيار متاح للمستخدم، مرتبط بالملفات المراد تثبيتها.                                      |
| Flag               | علامة الشرط (زوج الاسم = القيمة) المستخدمة لتوجيه عملية التثبيت.                        |
| Endonym            | اسم البلد أو اللغة كما يُكتب بتلك اللغة.                                                |
| ISO 639-3          | رمز اللغة المكون من ثلاثة أحرف الذي يُستخدم لتسمية مجلدات الترجمة (مثل eng، fra).       |
| ISO 3166-1 alpha-3 | رمز البلد المكون من ثلاثة أحرف (مثل USA، FRA).                                          |
| الدليل الجذري      | مجلد العمل الذي يحتوي على ملفات mod والمجلد الفرعي fomod الذي تم إنشاؤه.                |

## الملحق د — مثال كامل على FOMOD

يقدم هذا الملحق مشروعًا خياليًا ولكنه كامل — "Dawnlight"، وهو تعديل إضاءة لـ Skyrim Special Edition — يطبق عمليًا النطاق الكامل لإمكانيات XIMOD Architect: الملفات المطلوبة، والخطوات المتعددة، وشرط رؤية الخطوة، وأنواع المجموعات الخمسة، وأنواع الخيارات الخمسة، وعلامات الشروط، ونوع الخيار الديناميكي (أنماط التبعية)، وعمليات التثبيت الشرطية. يشكل الملفان أدناه مشروعًا واحدًا ويتم إعادة إنتاجهما كما يولدهما XIMOD (بمسافة بادئة مبسطة).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

الميزات التي يغطيها المثال:

- **الملفات المطلوبة:** requiredInstallFiles (ملف ومجلد).
- **الخطوة 1:** مجموعة SelectAll (خيار Required) و SelectExactlyOne (خيارات Recommended / Optional، علامة .(res
- **الخطوة 2:** مجموعة SelectAny (علامات candles و moon) و SelectAtMostOne.
- **الخطوة 3:** شرط الرؤية (<visible>) ثم مجموعة SelectAtLeastOne مع خيار من النوع الديناميكي (dependencyType): Recommended إذا كانت candles=On، NotUsable في حالة فقدان ملف) وخيار CouldBeUsable.
- **عمليات التثبيت الشرطية:** نمطان (عوامل And و Or، تبعيات العلامات والملفات، حالات Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qiconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
              <image path="fomod\2k.png"/>
              <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
              </conditionFlags>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
```

```

        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Recommended"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
        <description>4K textures, for powerful setups.</description>
        <image path="fomod\4k.png"/>
        <conditionFlags>
            <flag name="res">4K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Enhanced moon">
                    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
        <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Night sounds">
                    <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
                    <files>
                        <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>

```

```

<optionalFileGroups>
  <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="Light ENB">
        <description>Low-cost ENB preset.</description>
        <files>
          <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Ultra ENB">
        <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
        <files>
          <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
              <pattern>
                <dependencies operator="And">
                  <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                </dependencies>
                <type name="Recommended"/>
              </pattern>
              <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                  <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                </dependencies>
                <type name="NotUsable"/>
              </pattern>
            </patterns>
          </dependencyType>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Experimental extension">
        <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
        <files>
          <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="CouldBeUsable"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>

```

## الملحق E — الترخيص والاعتمادات

يتم توزيع شفرة المصدر لبرنامج XIMOD Architect بموجب ترخيص (© 2025-2026) MIT. تحتفظ المكونات الخارجية المذكورة أدناه بترخيصها الخاص؛ وترد التفاصيل الكاملة وبيانات النسب في ملف THIRD-PARTY-NOTICES المرفق مع التطبيق.

| المكون                                     | المصدر                   | الترخيص                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| كود XIMOD Architect                        | —                        | MIT                                                  |
| خطوط Noto                                  | خطوط Google / مشروع Noto | رخصة SIL Open Font 1.1                               |
| الأعلام (SVG)                              | drapeauxdespays.fr       | خالية من حقوق الملكية (بما في ذلك الاستخدام التجاري) |
| رموز الدول ISO 3166-1 alpha 3 وفقًا لمعيار | ISO — iso.org/obp        | وصول مجاني                                           |
| رموز اللغات ISO 639-3                      | SIL — iso639-3.sil.org   | يلزم ذكر المصدر (انظر أدناه)                         |
| مكتبات Rust                                | منظومة crates.io         | MIT / Apache-2.0 (في الغالب)                         |

إشارة إلى معيار ISO 639-3: رموز اللغات مأخوذة من موقع iso639-3.sil.org (يجب ذكر المصدر). البيانات التي أضافها XIMOD Architect — الأسماء المحلية، والخطوط المرتبطة بها، والتوافق بين البلدان واللغات — ليست جزءًا من معيار ISO 639-3، ولم يتم تعديل معرّفات المعيار. علاوة على ذلك، يجب ألا يوفر التطبيق أي وسيلة لإعادة توزيع المجموعة الكاملة من الرموز.